

# 厦门大学嘉庚学院《C语言程序设计》

## 2023-2024学年第一学期期末试卷

【90 分钟完成】

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 等第 |
|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |    |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |    |    |

### 一、填空题（每题1分，共10分）

1. 在C语言中，基本数据类型包括`int`、`float`、`double`和\_\_\_\_\_。
2. 一个C语言程序的执行是从`main()`函数开始的，该函数的返回类型通常是\_\_\_\_\_。
3. 在C语言中，使用\_\_\_\_\_关键字可以定义一个数组。
4. C语言中的`sizeof`运算符可以用来确定任何数据类型或对象的\_\_\_\_\_。
5. 表达式`(a+5)`表示取数组`a`的第\_\_\_\_\_个元素的值。
6. 函数`printf()`的一般形式是`printf("格式控制字符串", \_\_\_\_\_);`。
7. 在C语言中，`for`循环的控制变量的初始值、终止条件和步长分别用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_表示。
8. C语言中的`switch`语句中，`case`后面跟的值必须为\_\_\_\_\_或字符常量。
9. 指针变量的值是\_\_\_\_\_的内存地址。
10. 在C语言中，函数声明通常包括返回类型、函数名和\_\_\_\_\_。

## 二、选择题（每题2分，共20分）

11. C语言中，哪个函数可以用于将字符串复制到另一个字符串（ ）。

- A. ``strcpy()``
- B. ``strcat()``
- C. ``strncpy()``
- D. ``strncat()``

12. 在C语言中，哪个不是标准的输入输出库函数（ ）。

- A. ``scanf()``
- B. ``printf()``
- C. ``malloc()``
- D. ``abs()``

13. 在C语言中，以下哪个是正确的字符常量（ ）。

- A. `'hello'`
- B. `"A"`
- C. `'A'`
- D. `A`

14. 在C语言中，哪个关键字用于定义一个结构体（ ）。

- A. ``struct``
- B. ``union``
- C. ``enum``
- D. ``typedef``

15. 在C语言中，以下哪个不是合法的变量名（ ）。

A. ``my_var``

B. ``3var``

C. ``_my_var``

D. ``var-name``

16. 在C语言中，哪个函数用于计算一个浮点数的对数（ ）。

A. ``log()``

B. ``log10()``

C. ``sqrt()``

D. ``pow()``

17. 在C语言中，哪个函数用于将整数转换为字符串（ ）。

A. ``atoi()``

B. ``itoa()``

C. ``strtol()``

D. ``strtod()``

18. 在C语言中，哪个函数用于动态内存分配（ ）。

A. ``malloc()``

B. ``calloc()``

C. ``realloc()``

D. 所有上述选项

19. 在C语言中，哪个不是预处理器指令（ ）。

A. ``#include``

B. ``#define``

C. ``typedef``

D. ``#ifdef``

20. 在C语言中，哪个函数用于计算两个数的最大公约数（ ）。

A. ``max()``

B. ``abs()``

C. ``gcd()``

D. ``pow()``

### 三、判断题（每题1分，共10分）

21. C语言中的所有变量在使用前都必须显式声明。（ ）

22. C语言标准库中的``rand()``函数可以生成0到1的随机小数。（ ）

23. 在C语言中，数组名可以作为指针使用。（ ）

24. C语言中的``const``关键字可以用来定义常量，但定义的常量不能被修改。  
（ ）

25. C语言的``switch``语句中，``case``后的值必须为整数或枚举常量。（ ）

26. C语言中，``float``和``double``类型的数据占用相同的内存空间。（ ）

27. 在C语言中，``break``语句只能用于``switch``语句中。（ ）

28. C语言中，``continue``语句用于结束当前循环，开始下一个循环的迭代。  
（ ）

29. C语言中，``void``类型指针可以指向任何类型的数据。（ ）

30. C语言中，函数的返回值类型必须与函数内部``return``语句返回的值类型一致。（ ）

#### 四、编程题（每题6分，共30分）

31. 编写一个C语言程序，实现对一个整数数组的排序，并输出排序后的数组。

32. 设计一个C语言程序，使用结构体存储学生信息（学号、姓名、成绩），并计算平均成绩。

33. 编写一个C语言函数，实现对字符串的加密和解密功能，加密算法可以自定义。

34. 设计一个C语言程序，使用指针和数组实现简单的内存管理器，包括内存分配和释放。

35. 编写一个C语言程序，实现文件的读取和写入操作，包括文本内容的复制。

### **五、设计题（每题15分，共30分）**

36. 设计一个C语言程序，实现一个简单的银行账户管理系统，包括账户创建、存款、取款和显示账户余额功能。

37. 设计一个C语言程序，实现一个图书管理系统，包括图书的添加、删除、查找和列出所有图书的功能。